（质粒设计见前文）

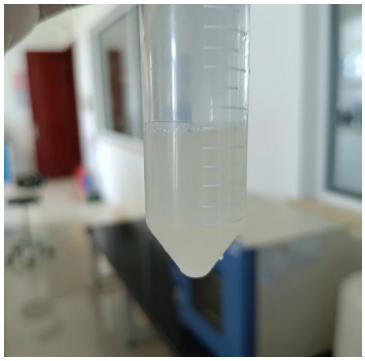
实验流程：

1. 工程菌诱导表达与样品制备

i 将含质粒的 BL21(DE3)菌株接种于含卡那霉素的 LB 培养基，37℃振荡培养至 OD600≈0.6。

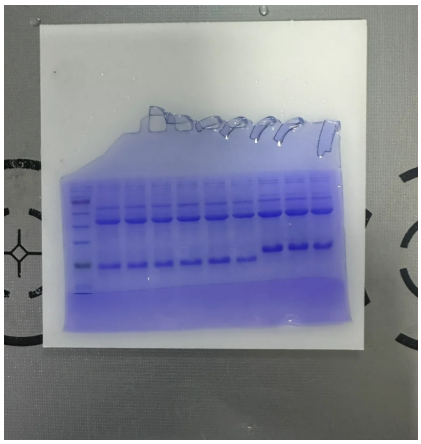
ii 加入硝酸钠或置于厌氧环境诱导 pnirB 启动子，继续培养 4-6 小时。

iii 收集菌体，超声破碎，离心分离上清和沉淀，用于后续分析。

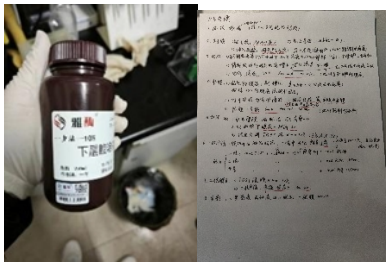


2. 蛋白表达检测

i 取上清和沉淀进行 SDS-PAGE，考马斯亮蓝染色观察目的蛋白条带。



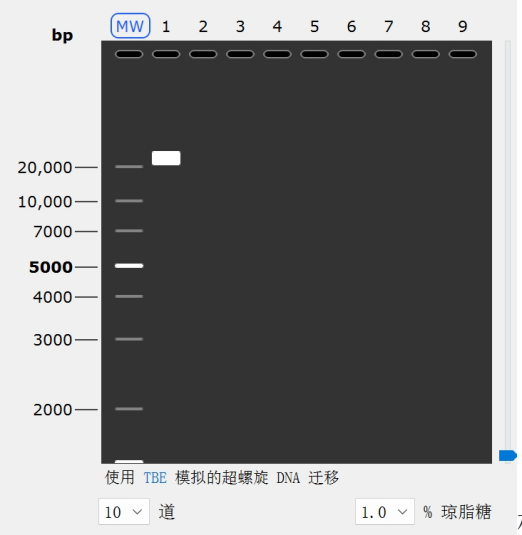
ii 使用抗 His 标签抗体进行 Western blot，验证 DNASE1、dspB 和 Cas9-Cys 的表达（三者均含 His 标签）。



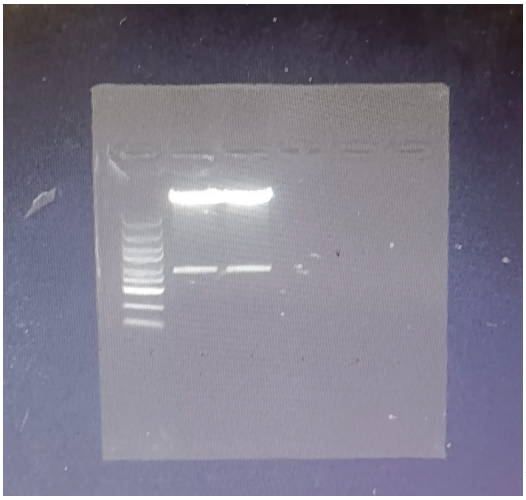
3. **DNASE1 酶活性测定**

i 采用 DNA 琼脂糖凝胶电泳法：将细菌裂解液上清与λDNA 或质粒 DNA 混合，37℃孵育 30 min，电泳观察 DNA 降解情况。

同时设置未诱导菌株和商品化 DNase I 作为对照。



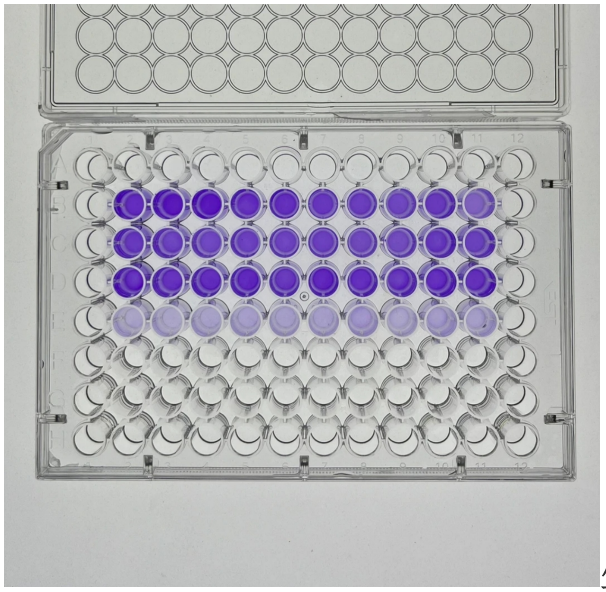
模拟琼脂糖凝胶电泳


酶切验证电泳图

4. **dspB 生物膜分散活性测定**

i 在 96 孔板中培养金黄色葡萄球菌 ATCC 25923 形成生物膜，PBS 洗涤后加入不同稀释度的细菌裂解液，37℃孵育 2 h。

ii 结晶紫染色，测定 OD570，计算生物膜清除率。



生物膜实验

5. **Cas9-Cys 核酸酶活性验证**

   i 设计靶向 tetA 基因的 sgRNA，克隆至 pUC19 载体，与待测 Cas9-Cys 共转化大肠杆菌，通过平板筛选和测序检测 tetA 基因突变效率。

   ii 或进行体外切割实验：纯化 Cas9-Cys 蛋白，与体外转录的 sgRNA 及靶 DNA 片段混合，37℃反应后电泳检测切割产物。

6. **多酶协同效应评估**

   i 构建含生物膜和游离细菌的混合体系，加入诱导表达后的工程菌裂解液，定时取样测定活菌数、生物膜量和 DNA 含量，综合评价 DNASE1、dspB 和 Cas9 的协同抗菌效果。

7. **质粒稳定性与表达可重复性**

   i 将工程菌连续传代培养 50 代，每 10 代提取质粒进行酶切图谱分析，并检测蛋白表达水平，确保质粒未发生重组或丢失。